

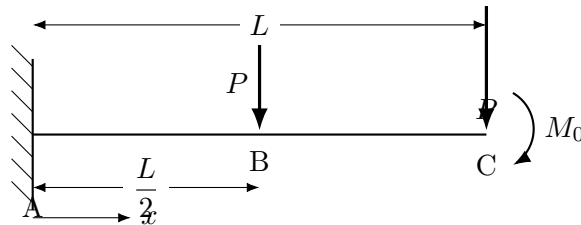
材料力学 AY2013（専門応用科目 I）

材料力学

(100 点)

[I]

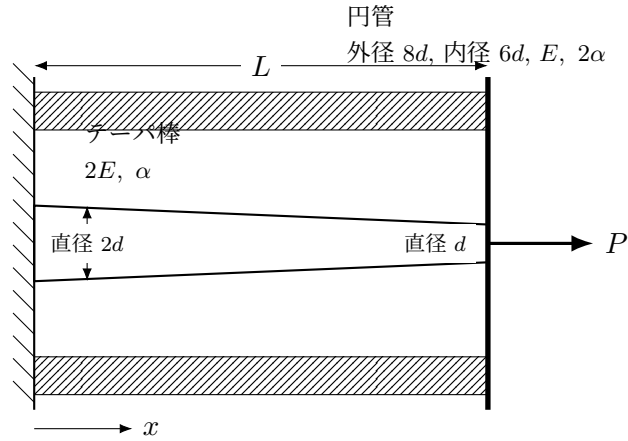
図に示すように片持ちはりの中央 B 点に集中荷重 P が, 右端 C 点に集中荷重 P と曲げモーメント $M_0 (= 5PL)$ が負荷される問いに答えよ. はりの縦弾性係数を E , 断面形状は幅 b , 高さ h の長方形とする.



- (1) 支持点 A に生じる支持力および支持モーメントを図示し, つり合い式によりそれらを求めよ.
- (2) せん断力 $Q(x)$ と曲げモーメント $M(x)$ を求め, せん断力図 (SFD) と曲げモーメント図 (BMD) を示せ.
- (3) 中央 B 点での, はり上面におけるモールの応力円を図示し, 最大せん断応力を求めよ.
- (4) たわみ $v(x)$ に関するはりの基礎式を示し, 積分によりたわみ角 $dv/dx = \theta(x)$ とたわみ $v(x)$ を求め, C 点におけるたわみ角およびたわみを求めよ.

[II]

図に示すように円管（外径 $8d$, 内径 $6d$, 縦弾性係数 E ）とテーパ棒（壁面直径 $2d$, 剛体板側直径 d , 縦弾性係数 $2E$ ）からなる組合せ棒が壁と剛体板に固定されているとき, 次の問い (1) および (2) に答えよ. ただし, 組合せ棒の自重は無視する. 自由体を図示し, 力のつり合い式を示すこと. 添字 1 は円管, 添字 2 はテーパ棒を示す.



- (1) 右端の剛体板に外力 P を加えた場合, 円管とテーパ棒に生じる内力 N_1 と N_2 , 応力 $\sigma_1(x)$ と $\sigma_2(x)$, $\sigma_2(x)$ の最大値 $\sigma_{2\max}$, 組合せ棒の変位 λ を求めよ.
- (2) 外力 P を除き, 温度を ΔT だけ上昇させた. このとき円管とテーパ棒に生じる内力 N_{T1} と N_{T2} , 熱応力 $\sigma_{T1}(x)$ と $\sigma_{T2}(x)$, $\sigma_{T2}(x)$ の最大値 $\sigma_{T2\max}$, 組合せ棒の変位 λ_T を求めよ. ただし, 円管とテーパ棒の熱膨張係数は, それぞれ 2α と α とする.